
 UNIVERSIDAD DON BOSCO	UNIVERSIDAD DON BOSCO FACULTAD DE INGENIERÍA ESCUELA DE COMPUTACIÓN
CICLO I 2026	Desarrollo de Aplic. Web con Soft. Interpret. en el Servidor DSS404

Tema:

Proyecto de cátedra

Fase #1

Integrantes	Carnet
Gabriela Vanessa Alberto Escalón	AE252972
Katherine Gissella Garay Alvarado	GA252993
Mariana Guadalupe Ramírez Lara	RL252957
Samuel Eliezer Rivera De Paz	RD253031

Grupo:

G03T

Docente:

Ing. Emerson Francisco Cartagena Candelario

Fecha: 18/03/2026, El Salvador

Índice

Introducción.....	2
1. Nombre del Proyecto.....	3
2. Problemas por resolver.....	4
3. Objetivo general.....	5
Objetivos específicos.....	6
4. Metas.....	6
5. Resultados esperados.....	8
6. Metodología de trabajo del equipo.....	9
7. Área geográfica y beneficiarios del proyecto.....	11
8. Actores clave.....	12
9. Posibles Fuentes de Financiamiento.....	13
10. Factores críticos de éxito.....	14
11. Duración.....	15
12. Diseño UX/UI y línea gráfica.....	16
13. Explicación de la lógica de solución.....	19
14. Arquitectura de la aplicación.....	22
15. Herramientas y tecnologías a utilizar.....	30
16. Licenciamiento del proyecto.....	33
17. Presupuesto.....	34
18. Cronograma de trabajo.....	35
19. Fuentes.....	36

Introducción

El proyecto Amateca consiste en el desarrollo de una plataforma web orientada a la gestión y comercialización de libros en línea, ofreciendo a los usuarios una experiencia sencilla, organizada e interactiva para explorar, seleccionar y adquirir contenido literario. Su importancia radica en la digitalización del acceso a la lectura, facilitando la conexión entre usuarios, autores y categorías de libros dentro de un entorno accesible y moderno.

En cuanto al contexto, surge como respuesta a la necesidad de contar con sistemas eficientes que optimicen la búsqueda y compra de libros, ya que muchas soluciones actuales presentan dificultades en navegación, organización o disponibilidad de información. Amateca busca resolver estos problemas mediante una estructura clara, funcionalidades como carrito de compras y facturación, y una experiencia de usuario centrada en la facilidad de uso y accesibilidad.

1. Nombre del Proyecto

Amateca: proviene de la palabra náhuatl Amatl, que significa “papel o libro antiguo”, y del sufijo -teca, que hace referencia a la terminación de la palabra “biblioteca” (lugar de libros).

El significado que resulta de la unión de estos elementos es:

Amateca = Lugar del libro / Espacio del conocimiento

1.1 Logo

Figura 1

Logo representativo del sistema de librería Amateca.



El logo de Amateca representa la unión entre el conocimiento y el crecimiento personal. El libro abierto simboliza el acceso a la lectura y al aprendizaje, mientras que la flor rosada transmite creatividad, delicadeza y evolución. El uso del negro aporta elegancia y seriedad, lo que da lugar a un diseño simple, moderno y fácil de reconocer.

2. Problemas por resolver

- **Falta de digitalización de la tienda**

Algunas librerías no cuentan con sistemas en línea que faciliten la compra y consulta de catálogo.

- **Desorganización en el control de libros**

Sin un sistema adecuado, puede haber errores en precios, inventario o registro de libros.

- **Dificultad para encontrar libros en un solo lugar**

Muchas veces los lectores deben buscar en varias tiendas físicas para encontrar el libro que desean.

- **Poco acceso a librerías físicas en algunas zonas:**

No todas las personas tienen una librería cerca, lo que limita la compra de libros.

3. Objetivo general

Promover el acceso a una amplia variedad de libros internacionales y nacionales mediante una plataforma en línea que facilite su adquisición y fortalezca el hábito de la lectura en los usuarios.

Objetivos específicos

- Desarrollar una plataforma en línea funcional y accesible que permita a los usuarios adquirir libros de manera sencilla y segura.
- Implementar un sistema de gestión administrativa que facilite el control, registro y actualización del catálogo, autores y contenidos dentro de la plataforma.
- Impulsar la visibilidad de autores nacionales emergentes, brindándoles un espacio en la plataforma para ampliar su alcance a nuevos públicos.

4. Metas

Metas que se desea alcanzar en el proceso y finalización del proyecto:

4.1 Diseño atractivo y funcional de la plataforma

Diseñar durante las semanas del 23 al 28 de febrero una interfaz gráfica amigable, organizada y visualmente atractiva que facilite la navegación del usuario y llame la atención del público objetivo.

Verificación: Presentar un prototipo funcional con diseño adaptable, estructura clara de secciones y navegación intuitiva antes de iniciar la fase completa de desarrollo.

4.2 Estructuración de la base de datos

Diseñar y configurar la base de datos durante la primera semana de marzo, asegurando el almacenamiento adecuado de la información de libros, autores, usuarios y registros administrativos.

Verificación: Realizar pruebas de inserción, actualización y consulta de datos sin errores.

4.3 Desarrollo del módulo administrativo

Crear e implementar el módulo administrativo para todo el mes de marzo, permitiendo al administrador agregar, editar y eliminar libros, autores y categorías de manera manual dentro del sistema.

Verificación: El panel deberá permitir registrar libros correctamente y reflejar los cambios en el catálogo visible para los usuarios.

4.4 Desarrollo del módulo de usuario

Implementar entre marzo y abril el sistema de registro, inicio de sesión, visualización del catálogo y simulación del proceso de compra.

Verificación: El usuario deberá poder navegar por la plataforma, consultar libros y realizar correctamente una compra simulada.

4.5 Pruebas finales y ajustes del sistema

Realizar pruebas de funcionamiento y correcciones durante mayo, evaluando tanto el área administrativa como la experiencia del usuario antes de la entrega final.

Verificación: La plataforma deberá operar sin errores críticos al momento de su presentación.

4.6 Meta final de calidad

Garantizar que, al finalizar el proyecto en mayo, la plataforma funcione sin errores críticos en el módulo de usuario y que obtenga una valoración positiva de al menos el 80% de los participantes en las pruebas, evidenciando una experiencia satisfactoria, navegación intuitiva y un correcto funcionamiento del proceso de compra.

5. Resultados esperados

5.1 Acceso amplio y organizado a libros

La plataforma permitirá a los usuarios acceder a una variedad de libros, tanto nacionales como internacionales, desde cualquier lugar con conexión a internet, eliminando limitaciones físicas como la ubicación geográfica o los horarios de atención. Esto facilita la búsqueda, selección y adquisición de obras de manera rápida y estructurada.

5.2 Fomento del hábito de la lectura

Al ofrecer un catálogo variado y organizado por categorías, géneros y autores, la plataforma incentiva la exploración constante de nuevos contenidos. Esto no solo promueve la lectura como actividad recreativa, sino también como una herramienta de aprendizaje continuo, pensamiento crítico y enriquecimiento cultural. A largo plazo, este tipo de iniciativas puede influir positivamente en la formación académica y personal de los usuarios.

5.3 Visibilidad para autores nacionales emergentes

El proyecto brindará un espacio específico dentro de la plataforma para que autores nacionales poco reconocidos puedan publicar y promocionar sus obras, ampliando su alcance hacia nuevos lectores y apoyando el crecimiento del talento literario local.

5.4 Digitalización del proceso de compra

El proyecto integra herramientas tecnológicas que automatizan procesos como el registro de libros, gestión de inventario, administración de usuarios y simulación de ventas. Esto representa una modernización del modelo tradicional de librería, adaptándolo a las tendencias actuales del comercio electrónico. Además, fomenta la confianza del usuario mediante procesos organizados y estructurados dentro del sistema.

6. Metodología de trabajo del equipo

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará la metodología ágil **Scrum**, debido a que permite organizar el trabajo en ciclos cortos llamados “Sprints”, facilitando la planificación, ejecución y evaluación continua del proyecto.

Scrum se adapta adecuadamente al proyecto, ya que el desarrollo de la plataforma requiere la creación progresiva de módulos funcionales como el registro de usuarios, catálogo de libros, carrito de compras, etc. Cada Sprint permitirá entregar avances funcionales y realizar mejoras continuas.

De esta manera, la combinación de Scrum y Notion contribuye a un desarrollo más ordenado, colaborativo y eficiente, asegurando el cumplimiento de los objetivos planteados.

El equipo participante del proyecto está organizado bajo los roles de la siguiente manera:

- ***Mariana Guadalupe Ramírez Lara - Product Owner***

Encargado de definir los requisitos del sistema, priorizar funcionalidades y validar los entregables.

- ***Gabriela Vanessa Alberto Escalón - Scrum Master***

Responsable de coordinar el equipo, asegurar el cumplimiento de la metodología y resolver impedimentos.

- ***Katherine Gisella Garay Alvarado - Equipo de Desarrollo***

Encargado de desarrollar y mejorar la plataforma, colaborando en la programación, diseño y pruebas del sistema.

- ***Samuel Eliezer Rivera De Paz - Equipo de Desarrollo***

Encargado de desarrollar y mejorar la plataforma, colaborando en la programación, diseño y pruebas del sistema.

Para la gestión del proyecto, se utiliza Notion como herramienta principal, ya que permite centralizar la información, organizar tareas, dar seguimiento al progreso y mantener una comunicación clara entre los integrantes del equipo. A través de esta plataforma, se estructuran actividades, roles, decisiones y avances, garantizando transparencia y control en cada etapa del proyecto.

Link de Notion:

https://www.notion.so/Proyecto-de-DSS-bb69e71a4eb1488da6456ffe1faac1c7?source=copy_link

7. Área geográfica y beneficiarios del proyecto

7.1 Área geográfica.

El proyecto se desarrollará en San Salvador, enfocado principalmente en el municipio de San Salvador. Se considera pertinente la realización del proyecto en esta área debido al crecimiento en cuanto a la infraestructura tecnológica, además de presentar una alta concentración de instituciones educativas, empresas y centros comerciales que facilitan la distribución y el acceso a servicios digitales.

7.2 Beneficiarios del proyecto.

El sistema de librería busca ayudar a todos los lectores en general, pero también encontramos beneficiarios directos e indirectos.

Beneficiarios directos:

- **Propietarios y administradores de librerías locales:** pequeñas y medianas librerías que actualmente no cuentan con un sistema digital para gestionar inventario, ventas y catálogo en línea.
- **Lectores y consumidores de libros:** Estudiantes profesionales y lectores en general que enfrentan dificultades para encontrar libros específicos, comparar precios o acceder a librerías físicas debido a la distancia o falta de tiempo.

Beneficiarios indirectos:

- **Instituciones educativas:** Estudiantes ya sea universitarios o de educación media que requieren de textos académicos y literatura de una forma más accesible
- **Comunidades en zonas alejadas:** Personas que residen en municipios alejados, con poco o nulo acceso a librerías físicas, quienes podrían consultar y adquirir libros desde cualquier parte mientras tengan acceso a internet.
- **Sector comercial local:** Da impulso a la economía digital de pequeños negocios, fomentando la transformación tecnológica del sector editorial.

8. Actores clave

- **Usuarios o clientes**

Personas que utilizarán la plataforma y a quienes está dirigido el proyecto. En este caso, incluyen a los clientes de la librería y a los trabajadores que interactúan con el sistema.

- **Administradores del sistema**

Personas encargadas de gestionar el catálogo de libros, autores, precios y contenidos dentro de la plataforma.

- **Equipo de desarrollo**

Las personas que trabajan en el proyecto son responsables del diseño, la programación y la implementación para garantizar que el sistema cumpla con los objetivos establecidos.

9. Posibles Fuentes de Financiamiento

Amateca pretende ser un emprendimiento tecnológico con impacto social, una transformación social para el sector librero que además beneficia indirectamente a la educación y cultura, por ello se han planteado diferentes organización como posibles fuentes de financiamiento, estas son:

- **Fundaciones u ONGs culturales:**

En esta forma, parte organizaciones como Fundación AccesArte, que promueve el arte y la cultura, y la Biblioteca Nacional Francisco Gavidia, con la cual se pueden entablar posibles alianzas o colaboraciones, y la Red de bibliotecas públicas, ya que abre posibilidades para proyectos que faciliten el acceso a los libros.

- **Sector editorial internacional:**

CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina) posee programas de digitalización y acceso al libro.

- **Editoriales:**

La Cámara Salvadoreña del Libro con la cual se pueden entablar alianzas comerciales, editoriales locales con financiamiento o alianzas estratégicas.

- **Sector gubernamental:**

En este ámbito está la Secretaría de Cultura de la Presidencia que tiene programas varios de fomento a la lectura y promoción cultural, El MINED (Ministerio de Educación) formando parte como un proyecto que promueve el acceso a libros y educación, CONAMYPE (Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa) que cuenta con apoyo a pequeños emprendimientos.

- **Autofinanciamiento**

Es una de las últimas opciones, con la inversión propia, brindando a cada socio un capital semilla o la realización de venta anticipada de servicios.

10. Factores críticos de éxito

10.1 Digitalizar el 100% del inventario en el sistema

Riesgos:

- Falta de tiempo o personal para cargar datos
- Errores manuales durante la digitación
- Información incompleta o desactualizada

Propuestas:

- Asignar responsables y cronograma por fases
- Implementar doble verificación
- Priorizar primero los títulos más vendidos

10.2 Implementar pagos seguros y lograr cero incidentes de seguridad

Riesgos:

- Fraude o robo de datos financieros
- Fallos técnicos del proveedor de pagos
- Vulnerabilidades en la plataforma

Propuestas:

- Realizar pruebas de seguridad periódicas
- Mantener copias de seguridad y monitoreo constante

11. Duración

Fase	Actividades principales	Duración
Planificación	Requerimientos, definición de alcance, análisis técnico	1 semana
Diseño	Diseño UX/UI, arquitectura del sistema, prototipos	2 semanas
Desarrollo MVP	Programación de catálogo, carrito, pagos y panel administrativo	8 semanas
Digitalización de inventario	Carga de datos, registro de libros, autores y categorías	1 semana
Pruebas y seguridad	Testing funcional, pruebas de usabilidad y seguridad	1 semana

12. Diseño UX/UI y línea gráfica

12.1 Mockups

Los mockups del proyecto Amateca presentan una vista previa del diseño y la estructura de la plataforma, enfocada en la gestión y venta de libros en línea. Estos permiten definir la organización de los elementos y la experiencia de usuario antes del desarrollo e incorporan, además, la identidad visual del proyecto, inspirada en la combinación de un libro y una flor. De esta manera, sirven como guía para lograr un diseño coherente, funcional y atractivo.

En el siguiente enlace de Figma se pueden visualizar los mockups del proyecto de manera detallada y organizada:

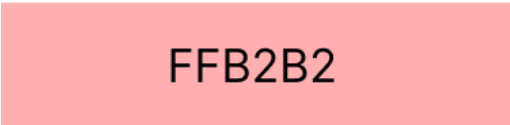
<https://www.figma.com/design/qFWOSRrlcSHg5z7k5pXvl6/Amateca?node-id=0-1&=Z7n3uiw5YH06v7Qp-1>

12.2 Paleta de colores



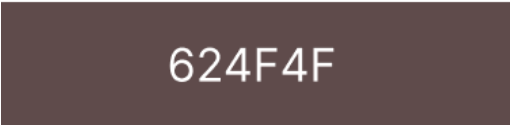
FDE6E6

El #FDE6E6 se usará en fondos suaves, generando equilibrio visual y una experiencia más agradable.



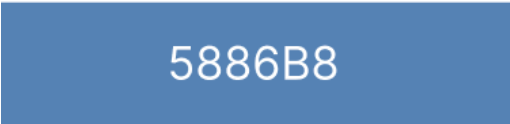
FFB2B2

El color #FFB2B2 se utilizará en fondos para resaltar contenido importante.



624F4F

El #624F4F estará destinado a apartados secundarios, aportando contraste y mejor organización visual.



5886B8

El #5886B8 se aplicará en botones interactivos, destacando las acciones clave.

El negro se empleará en los textos principales para garantizar una lectura clara y cómoda en todo momento.

12.3 Iconografía a utilizar

Se utilizará una iconografía minimalista y lineal (outline), con trazos finos y consistentes que mantengan una apariencia limpia y moderna. Este estilo permite que los íconos sean fácilmente reconocibles sin recargar la interfaz, alineándose con el concepto elegante de la plataforma.

Los íconos se emplearán principalmente en color negro para mantener legibilidad, utilizando el #5886B8 en estados interactivos (hover o activo) para reforzar la acción del usuario. Además, se incorporarán formas suaves o ligeramente redondeadas para armonizar con la estética amigable del proyecto.

12.4 Tipografías y tamaños

Para la plataforma se utilizará una tipografía limpia y legible que refuerce la claridad del contenido y la estética moderna del diseño. Se priorizará una fuente poppins para textos generales por su fácil lectura en pantallas, combinada con una topografía ligeramente más estilizada para títulos que aporte personalidad sin perder coherencia visual.

- **Títulos principales:** entre 28px y 36px, con un peso semibold o bold para destacar secciones importantes.
- **Subtítulos:** entre 20px y 24px, manteniendo jerarquía visual y orden en el contenido.
- **Texto general:** entre 14px y 16px, asegurando una lectura cómoda en distintos dispositivos.

Botones y elementos interactivos: entre 14px y 16px, con peso medio para facilitar su identificación.

12.5 Estándar de imágenes

Se establecerá un estándar de imágenes que garantice calidad visual y buen rendimiento en la plataforma, manteniendo un equilibrio entre estética y tiempos de carga. Las imágenes deberán ser claras, bien iluminadas y coherentes con la temática de libros y lectura, evitando saturación o elementos innecesarios.

- **Resolución recomendada:** mínimo 1280x720 px para banners y 800x800 px para imágenes de productos o portadas.
- **Formato:** se priorizará el uso de JPG para fotografías y PNG para imágenes con transparencia o elementos gráficos.
- **Consistencia visual:** se mantendrá una misma línea de estilo en colores, iluminación y encuadre.

12.6 Tipo de navegación de la aplicación

Se implementará un tipo de navegación clara, intuitiva y accesible que facilite la interacción del usuario dentro de la plataforma. La estructura estará organizada de forma lógica, permitiendo acceder rápidamente a las secciones principales sin generar confusión.

- **Barra de navegación superior:** incluirá las secciones principales como inicio, categorías, autores y perfil de usuario.
- **Navegación jerárquica:** permitirá organizar el contenido por categorías y subcategorías, facilitando la búsqueda de libros.
- **Accesos rápidos:** se incorporarán botones visibles para acciones importantes como carrito, búsqueda y favoritos.

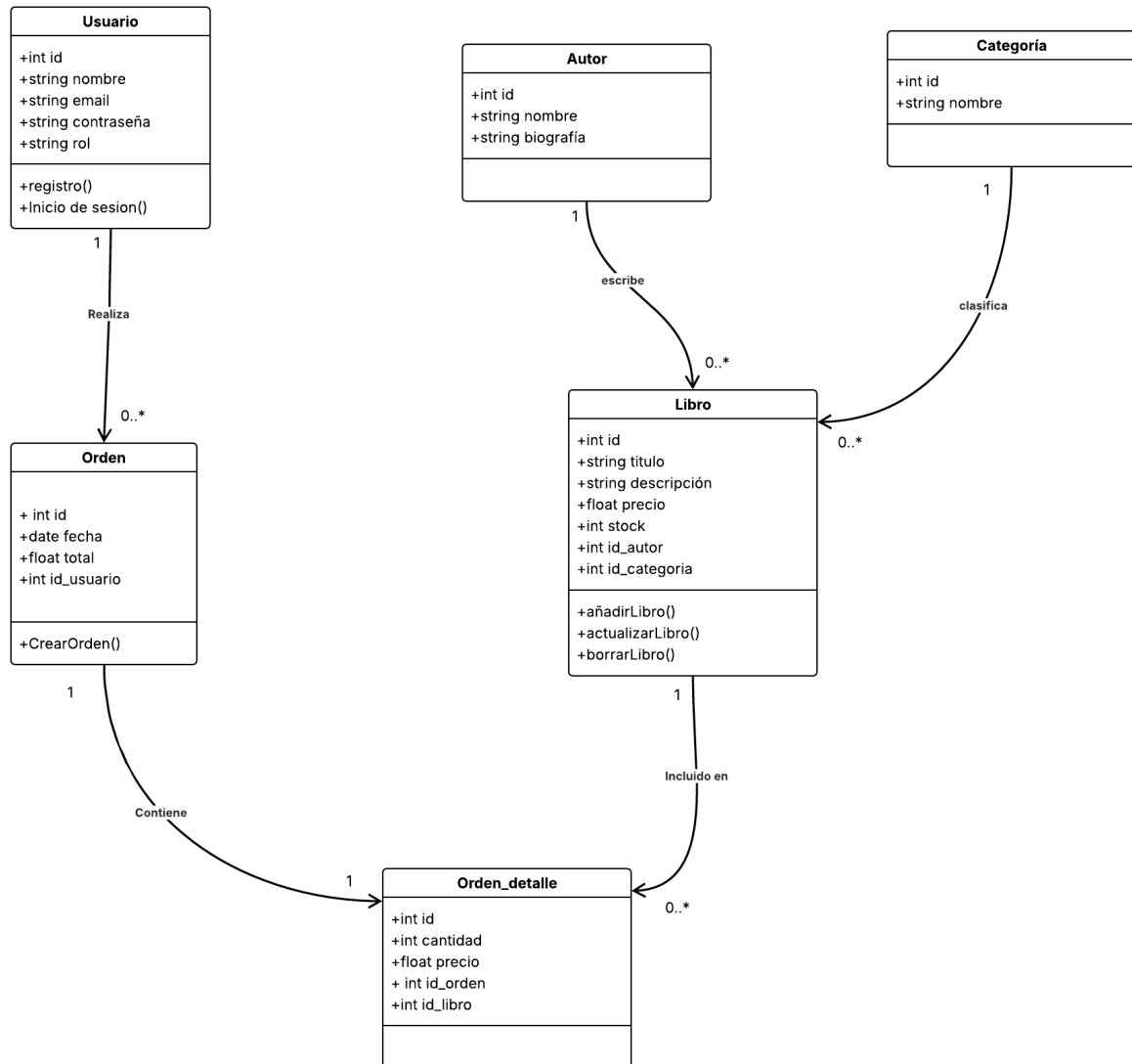
13. Explicación de la lógica de solución

El funcionamiento de la plataforma Amateca se basa en un flujo estructurado que permite al usuario interactuar de manera sencilla y eficiente con el sistema, desde el acceso inicial hasta la finalización de una compra. A través de una interfaz intuitiva, se busca facilitar la navegación, la selección de libros y la gestión de transacciones, garantizando una experiencia organizada y centrada en el usuario.

- Inicio de sesión / registro: el usuario accede a la plataforma creando una cuenta o iniciando sesión para poder utilizar todas las funcionalidades disponibles.
- Exploración de libros: puede navegar por categorías o buscar libros específicos por título o autor.
- Visualización de detalles: el sistema muestra información completa del libro, como descripción, precio y disponibilidad.
- Carrito de compras: el usuario agrega uno o varios libros al carrito, donde puede visualizar y gestionar su selección.
- Proceso de compra: al confirmar la compra, el sistema procesa los datos y prepara la transacción.
- Generación de factura: automáticamente se crea una factura con el resumen de la compra, incluyendo precios e impuestos.
- Pago en línea: el pago se realiza mediante una pasarela externa (Stripe), asegurando seguridad en la transacción.
- Consulta de compras: el usuario puede acceder a su historial para visualizar compras realizadas y facturas generadas.

Figura 2

Imagen del diagrama de clases para el sistema Amateca



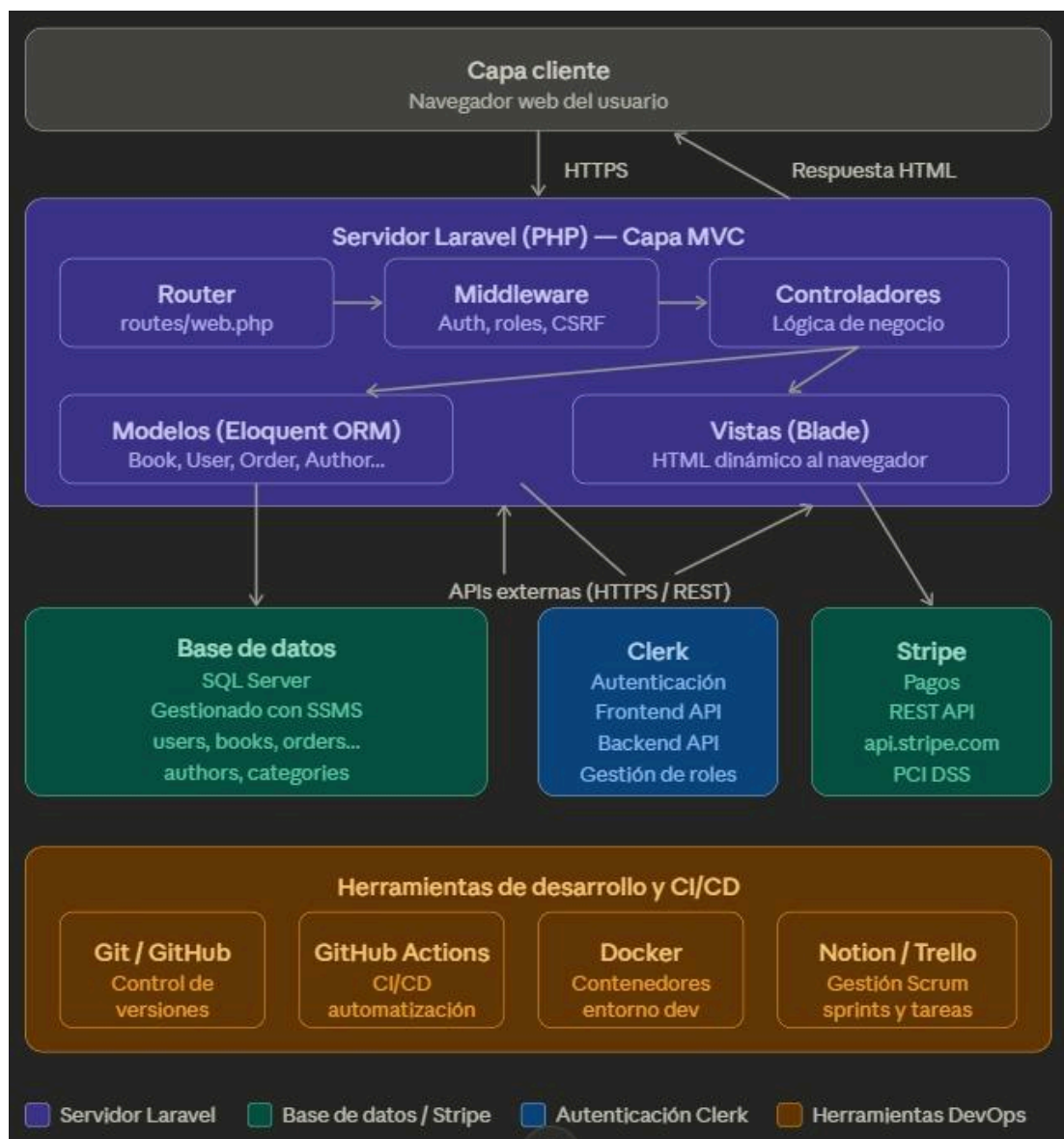
14. Arquitectura de la aplicación

14.1 Diagrama de representación de la arquitectura de software.

El diagrama de representación de la arquitectura de software de Amateca permite visualizar la estructura general del sistema y la forma en que interactúan sus distintos componentes. A través de este, se identifican las capas principales, como la interfaz de cliente, la lógica de negocio y la base de datos, así como la integración con servicios externos para el procesamiento de pagos.

Figura 3

Imagen de la representación de la arquitectura de software para el sistema Amateca.



14.2 Backend.

El backend de Amateca está desarrollado con el framework Laravel (PHP), que implementa el patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-Controlador). Este patrón ayuda a organizar el código en 3 capas con responsabilidades separadas, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la colaboración en equipo.

- **Modelos:** Representan los datos y se encargan de la gestión de la comunicación con la base de datos mediante Eloquent ORM¹. Los modelos a utilizar principalmente son: Author, Book, Category, User y Order.
- **Vistas:** Se utiliza el motor de plantillas Blade de Laravel, en este se genera el HTML dinámico que el usuario puede visualizar en el navegador.
- **Controladores:** Se encargan de recibir las peticiones del usuario, en ellos se aplicará la lógica necesaria para la consulta de los modelos y el retorno de respuestas correspondientes a las vistas.

Todas las peticiones de los usuarios pasarán por las rutas (routes/web.php), luego por los middlewares de autenticación y autorización, finalmente llegarán a su controlador correspondiente. Para hacer posible la comunicación entre el navegador y el servidor se realiza mediante el protocolo HTTPS.

¹ Clases de php que representan base de datos, permitiendo hablar con los datos para realizar operaciones CRUD consultas complejas sin escribir SQL directo.

14.3 Aplicación de la lógica de negocios.

Amateca busca digitalizar el proceso de compra de libros, permitiendo a los usuarios explorar un catálogo, seleccionar libros y realizar compras de forma simulada. Entre los actores principales del sistema están el cliente y el administrador.

Los procesos principales que el sistema automatiza:

- Registro e inicio de sesión de usuarios
- Consulta y filtrado del catálogo de libros
- Gestión del carrito de compras
- Procesamiento de órdenes de compra
- Administración del inventario, autores y categorías

Dentro de las políticas y condiciones que el sistema debe respetar en todo momento están:

- No se puede agregar un libro al carrito si su stock es igual a 0.
- Un usuario no puede realizar una compra si no ha iniciado sesión.
- Al confirmar una compra, el stock del libro se reduce automáticamente según la cantidad adquirida.
- Solo un usuario con rol de administrador puede agregar, editar o eliminar libros del catálogo.
- No se pueden registrar 2 cuentas con el mismo correo electrónico.
- Las contraseñas se deben almacenar cifradas con uso de Hash.
- Dependiendo de la elección de compra de un usuario, se le deben hacer recomendaciones basadas en ello.

En Amateca, la lógica del negocio está implementada dentro de la capa de controladores y modelos de Laravel, separada de la interfaz de usuario y de la base de datos.

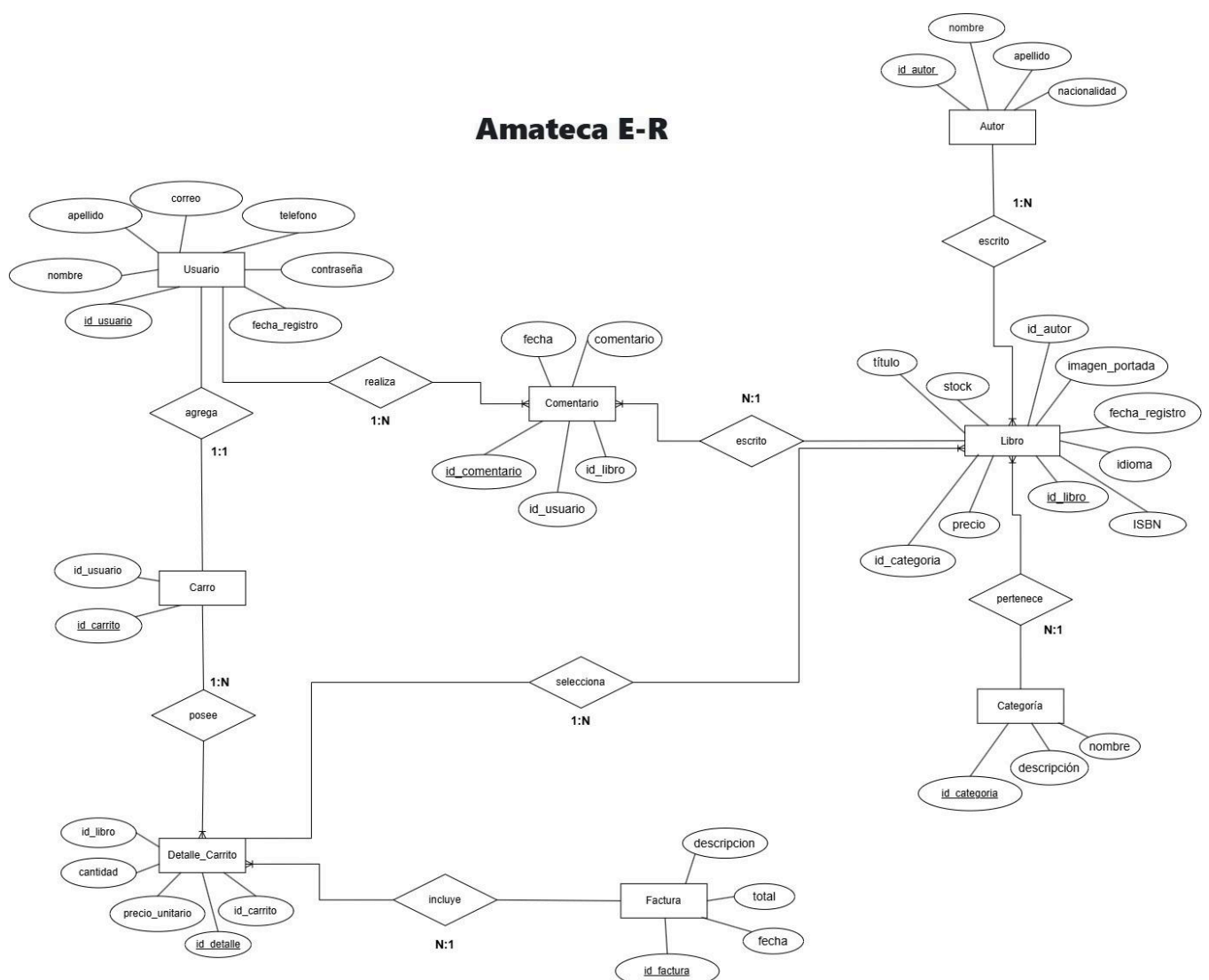
14.4 Base de datos y modelo de datos.

La base de datos y el modelo de datos de Amateca constituyen la base estructural del sistema, permitiendo almacenar, organizar y gestionar de manera eficiente toda la información relacionada con usuarios, libros, categorías, autores, carrito de compras y facturación.

A través de un diseño relacional bien definido, se establecen las entidades, atributos y relaciones necesarias para garantizar la integridad y consistencia de los datos. Este modelo facilita el correcto funcionamiento de la plataforma, optimizando consultas, transacciones y la escalabilidad del sistema. En la siguiente figura se podrá visualizar el modelo entidad-relación (E-R) correspondiente a Amateca.

Figura 4

Imagen del diagrama Entidad-Relación para el sistema Amateca



14.5 API y protocolos de comunicación.

La comunicación entre el navegador del usuario y el servidor de Amateca se realiza mediante el protocolo HTTPS. Laravel se encarga de la gestión de rutas de la aplicación a través de su sistema de enrutamiento, respondiendo a las peticiones HTTP con métodos GET, POST y DELETE según la operación requerida.

Amateca integra dos servicios externos mediante sus respectivas APIs para la delegación de funcionalidades críticas a plataformas especializadas.

API de autenticación Clerk.

Esta API se encarga de la actualización de datos dentro de los sistemas de Clerk al margen del concepto de sesión, como por ejemplo para la coordinación de operación de sincronización de datos con terceros o para recuperar y actualizar ajustes de configuración.

Funcionalidades que Clerk maneja en Amateca:

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Gestión y verificación de sesiones.
- Sincronización de datos de usuario con el backend.

API de pago en línea Stripe.

Stripe es una plataforma de pagos en línea que se incorpora en una página web. Su API se basa en el protocolo REST y URL predecibles orientadas a recursos, devuelve respuestas codificadas en JSON y utiliza códigos de respuesta, autenticación y verbos HTTP estándar para indicar el éxito o fallo de cada operación.

En Amateca se utilizará una clave en método test durante el desarrollo, la cual no afecta datos reales ni interactúa con redes bancarias reales, para la integración con Laravel se utilizará la librería oficial de Stripe para PHP.

14.6 Gestión de sesiones y estado

Sesiones en Laravel

Laravel gestiona las sesiones de usuario mediante su sistema nativo de sesiones, el cual permite mantener al usuario mientras navega por la plataforma. Laravel tiene por defecto el almacenamiento de la información de sesión en el servidor y entrega al navegador del usuario una cookie segura con un identificador de inicio de sesión único, evitando que datos sensibles viajen directamente en la cookie.

En el sistema de librería Amateca, las sesiones se utilizarán principalmente para:

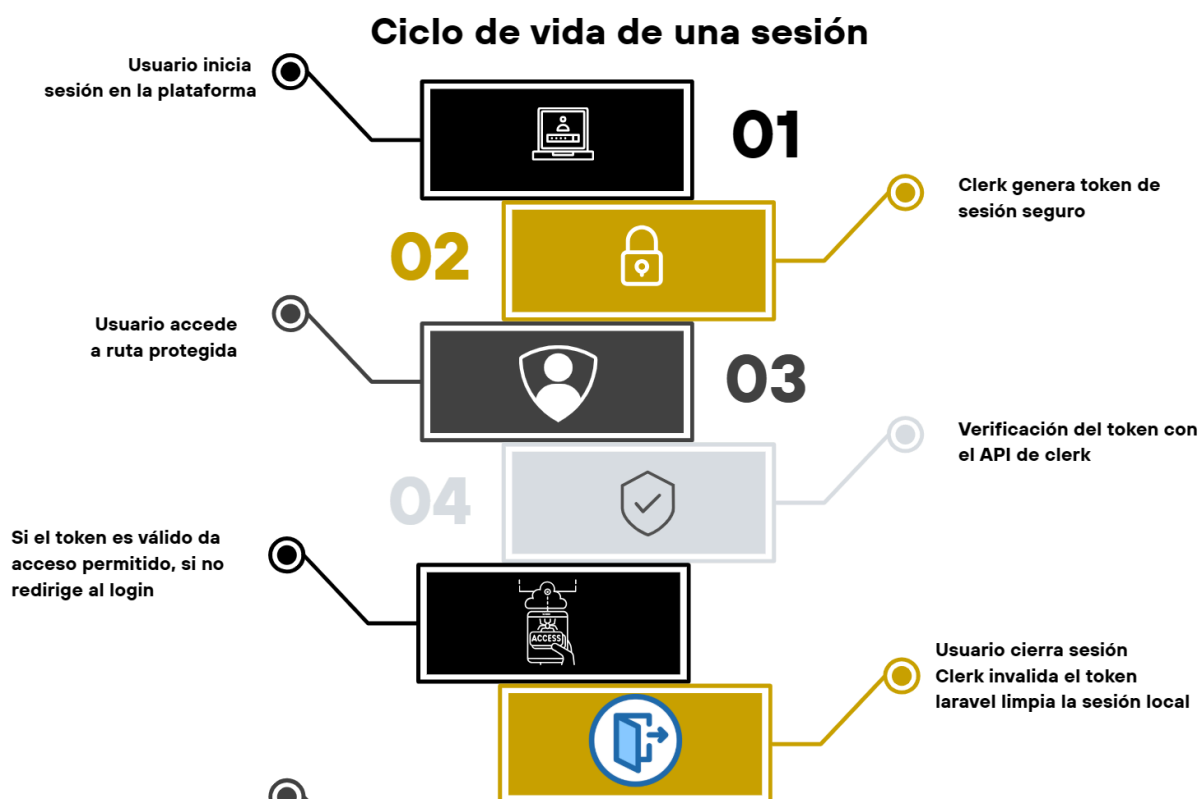
- Mantener el estado del carrito de compras mientras el usuario navega por el catálogo, almacenando temporalmente hasta que confirme o cancele la compra.
- Conservar información temporal del proceso de compra entre pasos.
- Gestionar mensajes de retroalimentación.

Sesiones con Clerk

La autenticación y el estado de inicio de sesión del usuario son gestionados por Clerk, este maneja sus propias sesiones mediante tokens seguros. Cuando un usuario inicia sesión a través de Clerk, este genera un token de sesión que es verificado en cada petición protegida del sistema. Laravel se comunica con Clerk para validar estos tokens antes de permitir el acceso a rutas protegidas como el carrito, el proceso de compra o el panel administrativo.

Figura 5

Ejemplo de función de ciclo de vida de una sesión en Amateca.



14.7 Estrategias de seguridad

La seguridad de este sistema está abordada en múltiples capas, cubriendo tanto la autenticación y autorización de usuarios como la protección de datos y la defensa contra ataques comunes.

Autenticación y autorización

La autenticación de usuarios es delegada a Clerk (como se pudo mencionar su proceso en el punto 14.6 del documento). Clerk maneja el cifrado de contraseñas, la verificación de identidad y la gestión de tokens de sesión, eliminando de esta manera el riesgo de implementaciones inseguras propias.

En cuanto a la autorización, esta se gestiona mediante el sistema Middleware de Laravel, que juega un papel importante verificando el rol del usuario autenticado antes de permitir el acceso a rutas protegidas:

-
- **Rutas del cliente:** requieren sesión activa verificada por Clerk
 - **Rutas de administrador:** requieren sesión activa más verificación de rol administrador.

Protección contra ataques comunes.

- **Inyección SQL:** Laravel utiliza Eloquent ORM y consultas preparadas que parametrizan automáticamente todos los inputs del usuario, impidiendo la ejecución de código SQL malicioso.
- **CSRF (Cross-Site Request Forgery):** Laravel genera automáticamente un token CSRF en cada formulario de la aplicación y lo verifica en cada petición POST, PUT o DELETE, evitando que sitios externos puedan ejecutar acciones en nombre del usuario.
- **XSS (Cross-Site Scripting):** el motor de plantillas Blade de Laravel escapa automáticamente las variables antes de renderizarse en el HTML, evitando la ejecución de scripts maliciosos inyectados en el contenido.
- **Validación de entradas:** todos los datos enviados por el usuario son validados en los controladores de Laravel antes de ser procesados o almacenados, rechazando cualquier dato que no cumpla con el formato esperado.

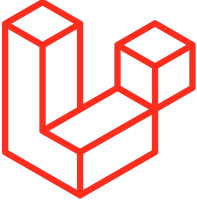
Seguridad en pagos.

Stripe opera bajo el estándar PCI DSS², lo que garantiza que el procesamiento de pagos cumple con los más altos estándares de seguridad de la industria. Las API keys de Stripe se almacenan como variables de entorno en el servidor, nunca expuestas en el código fuente ni en el repositorio de GitHub.

² Payment Card Industry Data Security Standard: es un conjunto de normas de seguridad obligatorias diseñadas para proteger los datos de las tarjetas de pago durante su procesamiento, almacenamiento o transmisión.

15. Herramientas y tecnologías a utilizar.

15.1 Lenguajes y frameworks.

Logo	Herramienta	Tipo	Descripción	Uso en plataforma
	PHP	Lenguaje de programación	Lenguaje del lado del servidor, base del desarrollo backend	Lógica de negocio y procesamiento de peticiones
	Laravel	Framework PHP	Framework MVC que estructura y agiliza el desarrollo backend en PHP	Enrutamiento, controladores, modelos, middleware y vistas
	JavaScript	Lenguaje de programación	Lenguaje del lado del cliente para interactividad en el navegador	Dinamismo en la interfaz de usuario
	HTML5	Lenguaje de marcado	Estructura del contenido de las páginas web	Construcción de vistas y plantillas Blade
	CSS	Lenguaje de estilos	Estilización visual de las páginas web	Diseño y presentación de la interfaz
	Blade	Motor de plantillas	Motor de plantillas nativo de Laravel	Generación dinámica de vistas en el servidor

15.2 Gestor de base de datos.

Logo	Herramienta	Tipo	Descripción	Uso en plataforma
	SQL Server	Sistema gestor de base de datos relacional	Sistema de gestión de bases de datos relacional de Microsoft, robusto y empresarial	Almacenamiento de datos de usuarios, libros, autores, categorías y órdenes
	SQL Server Management Studio (SSMS)	Herramienta de administración	Entorno visual para administrar, consultar y gestionar bases de datos SQL Server	Diseño, gestión y monitoreo de la base de datos de Amateca
	Eloquent ORM	ORM de Laravel	Capa de abstracción que permite interactuar con SQL Server mediante objetos PHP	Comunicación entre Laravel y la base de datos sin escribir SQL directamente

15.3 Control de Versiones

Herramienta	Tipo	Descripción	Uso en plataforma
Git	Sistema de control de versiones	Herramienta que registra los cambios del código fuente a lo largo del tiempo	Control de versiones del proyecto, cada integrante trabaja en su propia rama
GitHub	Plataforma de repositorios	Plataforma en línea para alojar repositorios Git y colaborar en equipo	Repositorio central del proyecto, evidencia del trabajo colaborativo y entrega del proyecto

15.4 Estrategia CI/CD y herramientas

Herramienta	Tipo	Descripción	Uso en plataforma
GitHub Actions	Sistema de control de versiones	Herramienta que registra los cambios del código fuente a lo largo del tiempo	Control de versiones del proyecto, cada integrante trabaja en su propia rama

16. Licenciamiento del proyecto

Se ha seleccionado la licencia **Creative Commons CC BY-NC** (Atribución - No Comercial), la cual permite que terceros puedan compartir y adaptar el contenido del proyecto siempre que otorguen el debido crédito a los autores y no lo utilicen con fines comerciales.

Esta licencia es adecuada para el proyecto, ya que permite una mayor difusión de la plataforma en ámbitos educativos y personales, facilitando que más usuarios puedan conocerla y utilizarla. Al mismo tiempo, protege el trabajo realizado al evitar que terceros obtengan beneficios económicos sin autorización.

Para su implementación, se aplicarán acciones específicas como:

- Agregar una sección en el README donde se explique claramente el tipo de licencia y sus condiciones de uso.
- Colocar un aviso visible en el sitio web, por ejemplo, en el footer, indicando “© Amateca – Licencia CC BY-NC”.
- Incluir mensajes de licencia en el código (comentarios en archivos principales) para dejar constancia del uso permitido.

17. Presupuesto

Recursos	Nombre	Cantidad	Costo unitario (USD)	Subtotal (USD)
Desarrolladores	Laptop profesional (i5/Ryzen 5, 16 GB RAM, 512GB SSD)	4	\$800	\$3200
	Mouse inalámbrico	3	\$20	\$60
	Teclado	3	\$20	\$60
	Hosting	1	20(Mes)	\$240(Año)
	Etapas de planificación	-	-	\$600
	Diseño	-	-	\$800
	Desarrollo MVP	-	-	\$1,600
	Pruebas y seguridad	-	-	\$400
	Despliegue (lanzamiento)	-	-	\$400
Internet	Internet 150 MB	4	\$40	\$120
Total				\$7,480

18. Cronograma de trabajo

En este cronograma se organizan las diferentes etapas del proyecto. Esta planificación permite distribuir adecuadamente el tiempo y asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos dentro del período establecido.

Amateca Gantt

				Marzo				Abril				Mayo			
Tarea	Fecha inicio	Fecha final	Duración	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Definir objetivos del sistema, alcance y funcionalidades principales	01/03/2026	08/03/2026	1 semana												
Elaborar diagramas necesarios	08/03/2026	15/03/2026	1 Semana												
Diseño de la base de datos	15/03/2026	29/03/2026	2 semanas												
Diseño de mockups	01/03/2026	17/03/2026	17 días												
Desarrollo del módulo de gestión de usuarios	01/04/2026	15/04/2026	2 semanas												
Desarrollo del módulo de catálogo de libros	08/04/2026	18/04/2026	1 semana y media												
Desarrollo del módulo de compra y carrito	18/04/2026	25/04/2026	1 semana												
Desarrollo del panel administrador	16/04/2026	30/04/2026	2 semanas												
Correcciones del sistema	30/04/2026	17/05/2026	18 días												
Entrega final	18/05/2026	30/05/2026	2 semanas												

19. Fuentes

Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. (2024). Programas de Financiamiento para MIPYMES (<https://www.conamype.gob.sv>)

Banco de Desarrollo de El Salvador. (2024). Productos Financieros para Emprendimientos. (<https://www.bandesal.gob.sv>)

Banco Interamericano de Desarrollo. (2023). Proyectos de Innovación Digital en El Salvador. (<https://www.iadb.org/es/paises/el-salvador>)